

河北工程大学《线性代数》2017-2018 第一学期期末试卷

考 试 形 式: () 开 卷 (√) 闭 卷

二级学院: _____ 行政班级: _____ 学 号: _____

教 学 班: _____ 任课教师: _____ 姓 名: _____

注: 学生在答题前, 请将以上内容完整、准确填写, 填写不清者, 成绩不计。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	统分人	复核人
得分										

得分	阅卷人

一、选择题(每小题 3 分, 共 15 分。请将答案填在下面的括号内)

1、已知 A 为三阶方阵, 且 $|A|=a \neq 0$, 则 $|2A|=(\quad)$;

(A) a ; (B) $2a$; (C) $6a$; (D) $8a$;

2、设二阶矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 $A^*=(\quad)$

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

3、设 A 是 3×4 矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax=0$ ($\quad$);

(A) 无解; (B) 只有零解; (C) 有非零解; (D) 以上都有可能;

4、若 n 阶矩阵 A 互换第一, 二行后得矩阵 B , 则必有 ($\quad$);

(A) $A+B=0$ (B) $|A|+|B|=0$ (C) $AB=0$ (D) $|AB|=0$.

5、已知 A 为正定阵, 则 A 的特征值应当 ($\quad$);

(A) 全部为正; (B) 全部为零; (C) 全部为负; (D) 为任意值

得分	阅卷人

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、 $\tau(35142) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、已知四阶行列式 D 的第三列元素分别为 $1, 0, -1, 2$ ，他们的代数余子式分别为 $2, -1, 1, 2$ ，则行列式 $D = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、已知三阶方阵 A 、 B 满足 $A+B=0$ 且 $|A|=2$ ，则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、设矩阵 A 、 B 相似,若 $R(A)=r$,则 $R(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5、已知三阶方阵 A 所有的特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1$ ，则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

得分	阅卷人

三、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1、计算行列式：
$$D = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

2、解矩阵方程：
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3、判定方阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 是否可以对角化.

;

得分	阅卷人

四、(共 10 分)

已知线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2t & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, 求 t 的值.

得分	阅卷人

五、(共 10 分)

已知: 向量组 $\alpha_1 = (3, -2, 3, 1)^T$, $\alpha_2 = (6, -5, -3, -5)^T$

$\alpha_3 = (2, -1, 5, 3)^T$ 判断向量组的线性相关性, 并求一个最大无关组。

得分	阅卷人

六、(共 10 分)

已知齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 3x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 当 λ 为何值时, 方程组

(1) 只有零解; (2) 有非零解.

得分	阅卷人

七、(共 10 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值; (2) 求 $|A|$ 。

评阅标准及考核说明

考 试 形 式: () 开卷 (✓) 闭卷

得分	阅卷人

一、[教师答题时间: 5 分钟] 单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分。请将答案填在相应括号内)

- 1、[三基类]D 2、[三基类]C 3、[三基类]C 4、[三基类]B
5、[三基类]A

得分	阅卷人

二、[教师答题时间: 5 分钟] 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分。请将答案填在相应空格内)

- 1、[三基类]6 2、[三基类]5
3、[三基类] -2 4、[三基类] r 5、[三基类] -4

得分	阅卷人

三、计算题 (每小题 10 分, 共 30 分)

- 1、[三基类][教师答题时间: 3 分钟]

$$\begin{aligned} \text{解: } D &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} & (8 \text{ 分}) \\ &= 1 \times 3 \times 2 \times 1 = 6. & (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

- 2、[三基类][教师答题时间: 3 分钟]

$$\begin{aligned} \text{解: } X &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & (3 \text{ 分}) \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 & -5 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}. \quad (3 \text{ 分})$$

3、[三基类][教师答题时间： 3 分钟]

$$\text{解： 由 } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 1-\lambda & 0 \\ -1 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^3 = 0, \quad (3 \text{ 分})$$

得特征值 $\lambda = 2$ (三重). (2 分)

$$\text{又由 } A - 2E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (3 \text{ 分})$$

得 $\lambda = 2$ 对应的线性无关的特征向量只有 2 个, 故 A 不能对角化. (2 分)

得分	阅卷人

四、(本题共 10 分)

[一般综合型][教师答题时间： 6 分钟]

$$\text{解： 由 } |A| = \begin{vmatrix} 2t & -2 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad (6 \text{ 分})$$

$$\text{即 } 4t + 8 = 0, \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$\text{得 } t = -2. \quad \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

得分	阅卷人

五、(本题共 10 分)

[一般综合型][教师答题时间： 6 分钟]

$$\text{解： 设 } A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 2 \\ -2 & -5 & -1 \\ 3 & -3 & 5 \\ 1 & -5 & 3 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\square \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, (4 \text{ 分})$$

$R(A)=2<3$, 故线性相关。(2 分)

最大无关组为 α_1, α_2 ; (2 分)

得分	阅卷人

六、(本题共 10 分)

[综合型][教师答题时间: 6 分钟]

$$\text{解: 由 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 1 & 2 & \lambda \\ 2 & \lambda & -1 \end{pmatrix} \square \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & \lambda+3 \\ 0 & 0 & (\lambda+5)(\lambda-2) \end{pmatrix}, (6 \text{ 分})$$

当 $\lambda \neq -5$ 且 $\lambda \neq 2$ 时, 只有零解; (2 分)

当 $\lambda = -5$ 或 $\lambda = 2$ 时, 有非零解。(2 分)

得分	阅卷人

七、(本题共 10 分)

[一般综合型][教师答题时间: 5 分钟]

$$\text{解: (1) } |A - \lambda E| = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 2) = 0, \quad (6 \text{ 分})$$

得特征值 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。(2 分)

$$(2) |A| = 1 \times 1 \times (-2) = -2. \quad (2 \text{ 分})$$